

7. How many terms are identical in the two APs 19, 21, 23, ... up to 110 terms and 19, 22, 25, 28, ... up to 75 terms?

(a) 35  
(b) 36  
(c) 37  
(d) 38

8. If

$$\alpha = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$$

then what is the value of

$$(1 + \alpha^{19} - \alpha^{35})^{100} - (1 - 3\alpha^{25} + \alpha^{38})^{50}?$$

(a) -2  
(b) -1  
(c) 0  
(d) 2

9. What is the remainder when  $5^{99}$  is divided by 13?

(a) 10  
(b) 9  
(c) 8  
(d) 6

10. What is the value of the determinant of the inverse of the matrix

$$\begin{bmatrix} -4 & -5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}?$$

(a)  $\frac{1}{2}$   
(b) 1  
(c) 2  
(d) 4

11. In a class of 45 students, 34 like to play cricket and 26 like to play football. Further, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play exactly one game?

(a) 45  
(b) 30  
(c) 25  
(d) 15

12. The system of equations

$$2x - 3y - 5 = 0, 15y - 10x + 50 = 0$$

(a) has a unique solution  
(b) has infinitely many solutions  
(c) is inconsistent  
(d) is consistent and has exactly two solutions

13. If

$$\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{2m} \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2n} = 1$$

where  $i = \sqrt{-1}$ , then what is the smallest positive value of  $(m - n)$ ?

(a) 1  
(b) 2  
(c) 4  
(d) 8

14. समीकरण-निकाय  $x + y + z = 7$ ,  $x + 2y + 3z = 16$  और  $x + 3y + 4z = 22$  का क्रैमर नियम द्वारा हल प्राप्त करने में  $y$  का मान  $D$  को  $D_2$  से विभाजित करने पर प्राप्त किया जाता है, जहाँ

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

है। सारणिक (डिटर्मिनेंट)  $D_2$  का मान क्या है?

(a) -13

(b) -3

(c) 3

(d) 13

15. व्युत्क्रमणीय आव्यूहों  $A$  और  $B$  के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

I.  $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$

II.  $(BA)(AB)^{-1} = I$ , जहाँ  $I$  तत्समक आव्यूह है

III.  $(AB)^T = A^T B^T$

उपर्युक्त में से कितने सही हैं?

(a) कोई भी नहीं

(b) एक

(c) दो

(d) सभी तीन

16. सारणिक (डिटर्मिनेंट)

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ l & m & n \\ p & q & r \end{vmatrix}$$

का मान किसके बराबर है?

(a)  $\begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ l & m & n \end{vmatrix}$

(b)  $\begin{vmatrix} l & m & n \\ a & b & c \\ p & q & r \end{vmatrix}$

(c)  $\begin{vmatrix} p & q & r \\ a & b & c \\ l & m & n \end{vmatrix}$

(d)  $\begin{vmatrix} a & p & l \\ b & q & m \\ c & r & n \end{vmatrix}$

17. मान लीजिए  $1$ ,  $\omega$ ,  $\omega^2$  एक के तीन घनमूल हैं। यदि

$$x = a + b, \quad y = a\omega + b\omega^2, \quad z = a\omega^2 + b\omega \text{ है,}$$

तो  $x^2 + y^2 + z^2$  किसके बराबर है?

(a)  $6ab$

(b)  $3ab$

(c)  $a^2 + b^2$

(d) 1